Corrigés des séances 1 à 10

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

1ère — tronc commun · séances 1 à 10 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 1 à 10 : proportions, évolutions, lecture critique de l'information chiffrée et premières suites.

CORRIGÉ — séance 1 — proportions et sous-populations

1. a) 0,24 soit 24 %
b) 0,25 soit 25 %
c) 0,25 soit 25 %
2. a) 20 b) 30 c) 27
3. a) 10 % b) 60 % c) 3 %
4. a) 360 élèves
b) 72 élèves
c) $0{,}45 \times 0{,}20 = 9\,\%$
5. a) $0{,}6 \times 0{,}2 = 12\,\%$
b) $0{,}4 \times 0{,}35 = 14\,\%$
c) 26 %
d) $\dfrac{14}{26} \approx 53{,}8\,\%$
6. a) $0{,}7 \times 0{,}4 = 28\,\%$
b) 14 000 habitants
c) 15 000 habitants
7. a) **Faux** : $0{,}5 \times 0{,}5 = 25\,\%$
b) **Faux** : elle est entre 0 et 1
c) **Vrai** : B est inclus dans A

Défi. Favorables : 400 personnes.
Femmes favorables : $0{,}64 \times 400 = 256$.
Femmes en tout : 550.
$\dfrac{256}{550} \approx 46{,}5\,\%$ des femmes sont favorables. C'est différent de 64 % car la **référence** change : 64 % se lit « parmi les favorables », 46,5 % « parmi les femmes ».

CORRIGÉ — séance 2 — pourcentage d'une proportion

1. a) 400 b) 160 c) 168
2. a) $\dfrac{240}{400} = 60\,\%$
b) $\dfrac{168}{400} = 42\,\%$
c) $\dfrac{96}{400} = 24\,\%$
3. a) $\dfrac{96}{160} = 60\,\%$ des garçons sont sportifs.
b) $\dfrac{96}{168} \approx 57\,\%$ des sportifs sont des garçons.
4. **Non** : les dénominateurs diffèrent (160 contre 168). Les deux phrases décrivent la même case mais répondent à deux questions différentes.
5. a) Adultes/Non : 120 ; Jeunes/Oui : 140 ; Jeunes total : 200 ; Non total : 180.
b) $\dfrac{140}{200} = 70\,\%$
c) $\dfrac{140}{320} \approx 43{,}8\,\%$
6. a) $0{,}52 \times 0{,}30 + 0{,}48 \times 0{,}08 = 19{,}44\,\%$
b) $\dfrac{15{,}6}{19{,}44} \approx 80{,}2\,\%$
c) Les femmes représentent 52 % de la population mais **80 %** des temps partiels : l'écart est considérable.
7. a) L'ensemble des **accidents**.
b) **Non** : c'est aussi près de chez soi qu'on roule le plus.
c) Il manque la part des **trajets** effectués près du domicile.

Défi. Hommes : 600, admis $\underline{420}$. Femmes : 400, admises $\underline{320}$.
Taux global : $\dfrac{740}{1000} = \underline{74\,\%}$.
Femmes parmi les admis : $\dfrac{320}{740} \approx \underline{43{,}2\,\%}$.
Le recrutement favorise les **femmes** : leur taux d'admission (80 %) dépasse celui des hommes (70 %). Elles sont pourtant minoritaires parmi les admis, car elles sont minoritaires parmi les candidats.

CORRIGÉ — séance 3 — évolutions et taux

1. a) $\dfrac{10}{50} = \underline{+20\,\%}$
b) $\dfrac{-50}{200} = \underline{-25\,\%}$
c) $\underline{+25\,\%}$
2. a) $\underline{150}$ b) $\underline{340}$ c) $\underline{81}$
3. a) $\dfrac{90}{1{,}2} = \underline{75}$
b) $\dfrac{68}{0{,}85} = \underline{80}$
4. a) $\underline{+25\,\%}$ b) $\underline{-20\,\%}$
5. a) $\dfrac{9}{45} = \underline{+20\,\%}$
b) $\dfrac{-9}{54} \approx \underline{-16{,}7\,\%}$
c) La **référence** change : la hausse porte sur 45, la baisse sur 54.
6. a) $\dfrac{3600}{24000} = \underline{+15\,\%}$
b) $\underline{3\,600}$ habitants
c) $27600 \times 1{,}15 = \underline{31\,740}$ habitants
7. a) $2000 \to 1800 \to \underline{1980}$ €
b) **Non** : il manque 20 €.
c) $0{,}9 \times 1{,}1 = 0{,}99$, soit $\underline{-1\,\%}$.

Défi. $\dfrac{0{,}84}{4{,}2} = \underline{+20\,\%}$.
$\dfrac{-0{,}84}{5{,}04} \approx \underline{-16{,}7\,\%}$.
Même montant mais références différentes : 4,2 puis 5,04.
Oui : $5{,}04 - 0{,}84 = 4{,}2$, exactement le point de départ.

CORRIGÉ — séance 4 — le coefficient multiplicateur

1. a) $\underline{1{,}30}$ b) $\underline{0{,}75}$ c) $\underline{1{,}08}$ d) $\underline{0{,}98}$
2. a) $\underline{+45\,\%}$ b) $\underline{-8\,\%}$ c) $\underline{+100\,\%}$ d) $\underline{-50\,\%}$
3. a) $\underline{280}$ b) $\underline{117}$ c) $\underline{180}$
4. a) $1{,}2 \times 1{,}1 = \underline{1{,}32}$
b) $0{,}7 \times 0{,}8 = \underline{0{,}56}$
c) $1{,}5 \times 0{,}5 = \underline{0{,}75}$
5. a) $1{,}05^3 \approx \underline{1{,}1576}$
b) $\approx \underline{+15{,}76\,\%}$
c) **Non** : les hausses se composent, chacune portant sur un montant déjà augmenté.
6. a) $0{,}8 \times 1{,}3 \times 0{,}9 = \underline{0{,}936}$
b) $200 \times 0{,}936 = \underline{187{,}20\,€}$
c) $\underline{-6{,}4\,\%}$
d) **Non** : la multiplication est commutative.
7. a) $\underline{0{,}6}$
b) $\dfrac{72}{0{,}6} = \underline{120\,€}$
c) $\dfrac{1}{0{,}6} \approx 1{,}667$, soit $\underline{+66{,}7\,\%}$

Défi. $0{,}7 \times 0{,}5 = \underline{0{,}35}$.
$\underline{-65\,\%}$.
Non, pas $-80\,\%$: la seconde démarque porte sur le prix déjà soldé.
$120 \times 0{,}35 = \underline{42\,€}$. Vérification : $120 \to 84 \to 42$. ✓

CORRIGÉ — séance 5 — les évolutions successives

1. a) $\underline{1{,}32}$, soit $+32\,\%$
b) $0{,}75 \times 1{,}25 = \underline{0{,}9375}$, soit $-6{,}25\,\%$
c) $2 \times 0{,}5 = \underline{1}$, soit $\underline{0\,\%}$
2. a) $1{,}05^3 \approx \underline{1{,}158}$
b) $0{,}9^3 = \underline{0{,}729}$, soit $-27{,}1\,\%$
3. a) $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$, soit $\underline{+20\,\%}$ par an
b) $1{,}331^{1/3} = 1{,}10$, soit $\underline{+10\,\%}$ par an
4. a) **Faux** : $1{,}1^2 = 1{,}21$
b) **Faux** : le produit est commutatif
5. a) $\dfrac{800}{500} = 1{,}6$, soit $\underline{+60\,\%}$
b) $1{,}6^{1/5} \approx 1{,}0986$, soit $\underline{+9{,}86\,\%}$ par an
c) $800 \times 1{,}0986^3 \approx \underline{1061\,\text{k€}}$
6. a) $0{,}5 \times 1{,}5 = \underline{0{,}75}$
b) $\underline{-25\,\%}$
c) Il faudrait $+100\,\%$: $\dfrac{1}{0{,}5} = 2$.
7. a) $1{,}15 \times 1{,}08 \times 0{,}88 \approx \underline{1{,}0930}$
b) Il a **augmenté**
c) $\underline{+9{,}30\,\%}$
d) $1{,}0930^{1/3} \approx 1{,}0301$, soit $\underline{+3{,}01\,\%}$ par an

Défi. $\dfrac{8}{3} \approx 2{,}667$, soit $\underline{+166{,}7\,\%}$.
$2022 - 1960 = \underline{62}$ ans.
$2{,}667^{1/62} \approx 1{,}0159$, soit $\underline{+1{,}59\,\%}$ par an.
Un taux faible **composé** pendant 62 ans produit un effet énorme : c'est toute la différence entre croissance linéaire et exponentielle.

CORRIGÉ — séance 6 — l'évolution réciproque

1. a) $\underline{0{,}5}$ b) $\underline{2}$ c) $\underline{0{,}8}$
2. a) $\underline{-20\,\%}$ b) $\underline{+25\,\%}$ c) $\dfrac{1}{1{,}1} \approx 0{,}909$, soit $\underline{-9{,}1\,\%}$ d) $\underline{+100\,\%}$
3. a) $1{,}25 \times 0{,}8 = \underline{1}$ ✓
b) $2 \times 0{,}5 = \underline{1}$ ✓
4. a) **Faux** : c'est $-23{,}1\,\%$
b) **Vrai**
5. a) $\underline{1{,}8}$
b) $\dfrac{1}{1{,}8} \approx 0{,}556$, soit $\underline{-44{,}4\,\%}$
c) $50 \to 90 \to 50$. ✓
6. a) $0{,}6 \times 1{,}4 = \underline{0{,}84}$
b) **Non** : il manque $16\,\%$.
c) $\dfrac{1}{0{,}6} \approx 1{,}667$, soit $\underline{+66{,}7\,\%}$
7. a) $\underline{1{,}2}$ b) $\underline{\dfrac{1}{1{,}2} \approx 0{,}833}$
c) $\dfrac{144}{1{,}2} = \underline{120\,€}$
d) $\dfrac{24}{144} \approx \underline{16{,}7\,\%}$

Défi. $0{,}8^3 = \underline{0{,}512}$.
$\underline{-48{,}8\,\%}$.
$\dfrac{1}{0{,}512} \approx 1{,}953$, soit $\underline{+95{,}3\,\%}$.
Par an : $1{,}953^{1/3} \approx 1{,}25$, soit $\underline{+25\,\%}$ — l'exacte réciproque de $-20\,\%$.

CORRIGÉ — séance 7 — lire et critiquer l'information chiffrée

1. a) **proportion** b) **évolution** c) **évolution** d) **proportion**
2. a) $0{,}35 \times 240 = \underline{84}$ élèves
b) $80 \times 1{,}15 = \underline{92\,€}$

c) $500 \times 0{,}92 = \underline{460}$
3. a) $\underline{+2}$ points ; $\dfrac{10-8}{8} = \underline{+25\,\%}$
b) $\underline{-10}$ points ; $\dfrac{30-40}{40} = \underline{-25\,\%}$
c) $\underline{+1}$ point ; $\dfrac{3-2}{2} = \underline{+50\,\%}$
4. a) $1200 \times 0{,}40 = 480$ en première, puis $480 \times 0{,}25 = \underline{120}$ élèves.
b) $0{,}40 \times 0{,}25 = 0{,}10$, soit $\underline{10\,\%}$ du lycée.
5. a) $98 - 96 = 2$ crans et $102 - 96 = 6$ crans : la seconde barre paraît **trois fois** plus haute.
b) $\dfrac{102-98}{98} \approx \underline{+4{,}1\,\%}$
c) Faire partir l'axe de $\underline{0}$, ou signaler clairement la coupure de l'axe.
6. a) $\dfrac{2{,}10-1{,}80}{1{,}80} \approx \underline{+16{,}7\,\%}$: « seulement » est trompeur.
b) $\dfrac{1{,}02}{1{,}05} \approx 0{,}971$: le pouvoir d'achat **baisse** d'environ $\underline{2{,}9\,\%}$.
7. a) **Faux** : c'est +5 points, soit +50 %.
b) **Faux** : cela dépend des effectifs. Avec 100 filles et 300 garçons : $\dfrac{60+120}{400} = 45\,\%$.
c) **Faux** : c'est permis si c'est signalé, mais il faut lire les graduations avant de conclure.

Défi. a) L'**opposition** : $\dfrac{88-80}{80} = 10\,\%$. Le maire annonce une hausse de 8 *points* comme si c'était 8 %.
b) $\dfrac{12-20}{20} = \underline{-40\,\%}$.
c) « Le taux d'échec a baissé de 40 % » : la phrase est **exacte**, mais elle impressionne davantage.

CORRIGÉ — séance 8 — les suites : découverte

1. a) 5 ; 8 ; 17
b) 100 ; 92 ; 68
c) 1 ; 2 ; 16
2. a) 10 ; 17 ; 24 ; 31
b) 200 ; 180 ; 162 ; 145,8
c) 1 ; 3 ; 7 ; 15
3. a) $\underline{u_{n+1} = u_n + 25}$
b) $\underline{u_{n+1} = 0{,}95\,u_n}$
c) $\underline{u_{n+1} = 2u_n - 3}$
4. a) $\underline{4n+3}$ b) $\underline{(n+1)^2 + (n+1)}$, soit $n^2 + 3n + 2$
5. a) $\underline{u_{n+1} = u_n + 150}$, $u_0 = 2000$
b) $\underline{2150}$; $\underline{2300}$; $\underline{2450}$
c) $\underline{u_n = 2000 + 150n}$
d) $u_{24} = \underline{5\,600}$ abonnés
6. a) $\underline{u_{n+1} = 0{,}88\,u_n}$
b) $\underline{7\,040}$ puis $\underline{6\,195}$
c) $\underline{u_n = 8000 \times 0{,}88^n}$
d) $u_5 \approx \underline{4\,222}$
7. a) D'abord le versement, ensuite les intérêts.
b) $\underline{u_{n+1} = 1{,}005(u_n + 50)}$
c) $u_1 = \underline{1055{,}25\,€}$; $u_2 \approx \underline{1110{,}78\,€}$

Défi. $\underline{u_{n+1} = 2u_n}$, $u_0 = 0{,}1$ mm.
$\underline{u_n = 0{,}1 \times 2^n}$.
$u_{10} = \underline{102{,}4\,\text{mm}}$, soit environ 10 cm.
$u_{42} = 0{,}1 \times 2^{42} \approx 4{,}4 \times 10^{11}$ mm $\approx \underline{440\,000\,\text{km}}$: davantage que la distance Terre-Lune.

CORRIGÉ — séance 9 — les suites arithmétiques

1. a) **Oui**, $r = 4$ b) **Non** (géométrique) c) **Oui**, $r = -6$
2. a) $\underline{19}$ b) $\underline{47}$ c) $\underline{152}$
3. a) $\underline{u_n = 100 - 5n}$
b) $\underline{u_n = 3 + 8n}$
c) $\underline{u_n = 2{,}5n}$
4. a) $\dfrac{40 \times 41}{2} = \underline{820}$

b) 20 termes : $20 \times \dfrac{10+200}{2} = \underline{2100}$
5. a) $\underline{u_n = 340 + 18n}$
b) $u_{12} = \underline{556}$ adhérents
c) $340 + 18n > 600$ donne $n > 14{,}4$: au bout de $\underline{15}$ mois
6. a) $r = \dfrac{42-17}{5} = \underline{5}$
b) $u_0 = 17 - 10 = \underline{7}$
c) $\underline{u_n = 7 + 5n}$
d) 11 termes, de 7 à 57 : $11 \times 32 = \underline{352}$
7. a) $a_n = 24000 + 800n$ et $b_n = 25000 + 500n$
b) $a_4 = 27\,200$ et $b_4 = 27\,000$: la **première** l'emporte déjà.
c) $800n - 500n > 1000$ donne $n > 3{,}33$: dès la $\underline{5^{\text{e}}}$ année ($n = 4$).
d) A : $10 \times \dfrac{24000 + 31200}{2} = \underline{276\,000\,€}$; B : $\underline{272\,500\,€}$. A est meilleure.

Défi. $u_n = 8 + 2n$, n de 0 à 29.
Dernière marche : $u_{29} = \underline{66}$ carreaux.
Total : $30 \times \dfrac{8+66}{2} = \underline{1110}$ carreaux.
$1110 \div 50 = 22{,}2$: il faut $\underline{23}$ boîtes.

CORRIGÉ — séance 10 — les suites géométriques

1. a) **Oui**, $q = 3$ b) **Non** (arithmétique) c) **Oui**, $q = 0{,}5$
2. a) $\underline{1{,}12}$ b) $\underline{0{,}93}$ c) $\underline{2{,}5}$
3. a) $\underline{330}$ b) $\approx \underline{483}$ c) $\approx \underline{778}$
4. a) $\underline{u_n = 2000 \times 1{,}04^n}$
b) $\underline{u_n = 150 \times 0{,}85^n}$
5. a) $\underline{u_n = 5000 \times 1{,}03^n}$
b) $u_{10} \approx \underline{6720\,€}$
c) $1{,}03^n > 1{,}6$ donne $n \geq \underline{16}$ ans
d) `n=0 ; u=5000 / while u <= 8000 : /  u = 1.03*u ; n = n+1`
6. a) $\underline{u_n = 600 \times 0{,}8^n}$
b) $u_5 \approx \underline{196{,}6\,\text{mg}}$
c) $0{,}8^n < \dfrac{1}{6}$ donne $n \geq \underline{9}$ heures
7. a) $a_n = 4000 + 200n$ et $b_n = 4000 \times 1{,}04^n$
b) $a_5 = 5000$ et $b_5 \approx \underline{4867}$: **A** devance.
c) $a_{20} = 8000$ et $b_{20} \approx \underline{8763}$: **B** l'emporte.
d) La croissance géométrique démarre plus lentement mais finit toujours par dépasser la croissance linéaire.

Défi. $\underline{u_n = 3^n}$, avec $u_0 = 1$.
$u_5 = \underline{243}$ personnes.
$3^n > 10^6$ donne $n \geq \underline{13}$ jours.
Non : la population est finie, et beaucoup de personnes connaîtront déjà la rumeur. Le modèle finit par saturer.